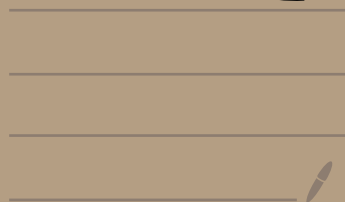


§3 1変関数の微分



§ 3.1 微分の定義

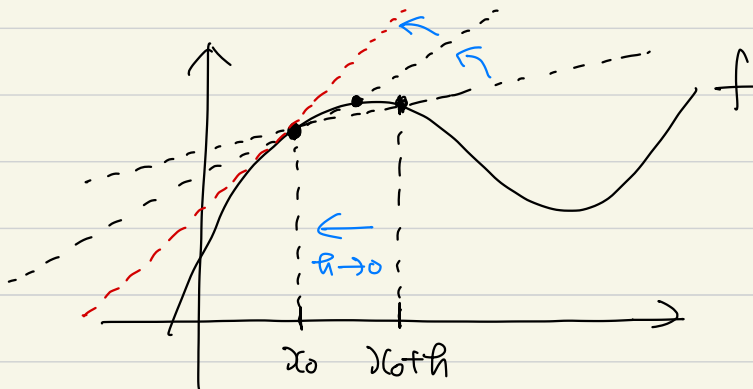
微分とは関数を1次近似する操作である。これをまず説明する。

Def 1.1. I : 開区間, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ とする. $x_0 \in I$ で " f が微分可能" であるとは 極限値

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = c \in \mathbb{R} \quad \left(\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = c \right)$$

が存在するときをいう. c は f の x_0 における **微分係数** といひ $f'(x_0)$ や $\frac{df}{dx}(x_0)$ などと表す.

I 上の任意の点で f が微分可能なとき, f は I 上で微分可能といふ. このとき, $f': I \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto f'(x)$ において関数 f' が定まる. この関数を f の **導関数** といふ.



$f'(x_0) = \alpha \in \mathbb{R}$, $g(x) = f(x) - f(x_0) - \alpha(x - x_0)$ とおく. このとき

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{x - x_0} = \alpha - \alpha = 0.$$

よって, $g(x) = o(x - x_0) \quad (x \rightarrow x_0)$ であるから,

$$f(x) = \underbrace{f(x_0) + \alpha(x - x_0)}_{\text{1次関数}} + \underbrace{o(x - x_0)}_{\text{誤差}} \quad (x \rightarrow x_0)$$

と表せる.

つまり f は x_0 の近傍では 1次関数 $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ で近似されることを示す.

逆に, 直線 $y = f(x_0) + m(x - x_0) \quad (m \neq \alpha)$ に対し,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) + m(x - x_0)}{x - x_0} = \alpha - m \neq 0$$

であるので, $h(x) = f(x) - f(x_0) - m(x - x_0)$ とおくと, $x \rightarrow x_0$ のとき $h(x) \neq o(x - x_0)$. つまり $g(x)$ よりも4次束のスピードで"ずれ"る. 以上より,

接線 $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$ は x_0 の近傍で f を近似する. さらに近似する直線の中で最も精度が高い

ことを示した.

微分に関する基本的な性質をいくつかみる。

Prop 1.2. $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ が " $x_0 \in I$ で微分可能ならば", f は x_0 で連続.

$$\textcircled{?} \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} (x - x_0) = f'(x_0) \cdot 0 = 0 //$$

Prop 1.3. f, g は I 上で微分可能とす。このとき $f \pm g$, fg , $\frac{f}{g}$ ($g \neq 0$) も I 上で微分可能.

$$\begin{aligned} \textcircled{?} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(fg)(x) - (fg)(x_0)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x) + f(x_0)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} g(x) + f(x_0) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} \right) \\ &\stackrel{\text{Prop 1.2}}{=} f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0) // \end{aligned}$$

Prop 1.4. (ラングラムの公式)

f, g は I 上で n 回微分可能とす。このとき fg も n 回微分可能で,

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$$

$\textcircled{?}$ 証明。 $n=1$ は Prop 1.3 で見た。

$$\begin{aligned} (fg)^{(n+1)} &= ((fg)^{(n)})' = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (f^{(k+1)} g^{(n-k)} + f^{(k)} g^{(n-k+1)}) \quad (\because \text{Prop 1.3}) \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n}{k-1} f^{(k)} g^{(n+1-k)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) f^{(k)} g^{(n+1-k)} + f^{(n+1)} g^{(0)} + f^{(0)} g^{(n+1)} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} // \end{aligned}$$

Prop 1.5. f は I 上微分可能, g は J 上微分可能, $f(I) \subset J$ である.

このとき I 上で $g \circ f$ は微分可能で,

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) f'(x).$$

① $\forall x_0 \in I$ である. f は x_0 で微分可能であるので,

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + o(x-x_0) \quad (x \rightarrow x_0)$$

と書ける. $f(I) \subset J$ より g は $f(x_0)$ で微分可能であるので,

$$g(y) = g(f(x_0)) + g'(f(x_0))(y-f(x_0)) + o(y-f(x_0)) \quad (y \rightarrow f(x_0))$$

が成り立つ. $x \rightarrow x_0$ のとき $f(x) \rightarrow f(x_0)$ であるから, $x \rightarrow x_0$ のとき

$$\begin{aligned} g(f(x)) &= g(f(x_0)) + g'(f(x_0))(f(x)-f(x_0)) + o(f(x)-f(x_0)) \\ &= g(f(x_0)) + g'(f(x_0)) f'(x_0)(x-x_0) \\ &\quad + g'(f(x_0)) o(x-x_0) + o(f'(x_0)(x-x_0) + o(x-x_0)). \end{aligned}$$

よって,

$$\frac{g'(f(x_0)) o(x-x_0)}{x-x_0} \rightarrow 0,$$

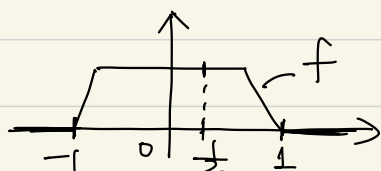
$$\frac{o(f'(x_0)(x-x_0) + o(x-x_0))}{x-x_0} = \frac{o(f'(x_0)(x-x_0) + o(x-x_0))}{f'(x_0)(x-x_0) + o(x-x_0)} \cdot \frac{f'(x_0)(x-x_0) + o(x-x_0)}{x-x_0} \rightarrow 0$$

$$\text{であるので, } (g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) f'(x_0) //$$

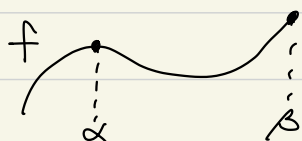
§3.2. 平均値の定理

ラグランジュの平均値の定理を示すのが目標.

Def 2.1. $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ かつ $x \in I$ で **極大値** をとるとは, x のある近傍 $U = U(x, \delta) \subset I$ 内で $f(x)$ が **最大値** であるときをいう. f は x において **極大** ともいう. 極小値・極小も同様に定義できる.



f は $\frac{1}{2}$ で極大となる. 極小にもなっている. $f(\frac{1}{2})$ は極大値であり極小値でもある.



f は α で極大になっている. f は β で極大でも極小でもない.

Prop 2.2. $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ は I 上微分可能とする. f が $x \in I$ で極値をとるならば, $f'(x) = 0$.

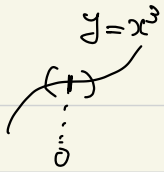
① f が $x \in I$ で極大値をとるとする. このとき ある $\delta > 0$ が存在し $(x-\delta, x+\delta) \subset I$ で, $f(x)$ は $(x-\delta, x+\delta)$ 上での最大値となる. およ $|h| < \delta$ なる h に対して $f(x+h) \leq f(x)$ となる.

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \leq 0 \quad (0 < h < \delta), \quad \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geq 0 \quad (-\delta < h < 0)$$

$$\text{よって, } f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 0 \quad //$$

もちろん逆は X.

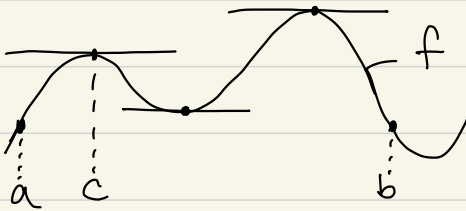
ex $f(x) = x^3$. $f'(0) = 0$ だが "0" が極値ではない!



Thm 2.3. (012の定理)

f は $[a, b]$ で連続, (a, b) で微分可能とする. $f(a) = f(b)$ ならば, $\exists c \in (a, b)$ s.t. $f'(c) = 0$.

Ⓢ f は実関数でよいと仮定してよい. f は $[a, b]$ 上で連続なので最大値と最小値をもつ. $f(c_1) = \max f$, $f(c_2) = \min f$ とおく.
 c_1 と c_2 の少なくとも一つは (a, b) に属する. $c_1 \in (a, b)$ とすると,
 $c_1 \pm \delta \in (a, b)$ なる $\delta > 0$ があり, $f(c_1)$ は $(c_1 - \delta, c_1 + \delta)$ 上で最大値であるから c_1 は f の極大値. 故に $f'(c_1) = 0$ //



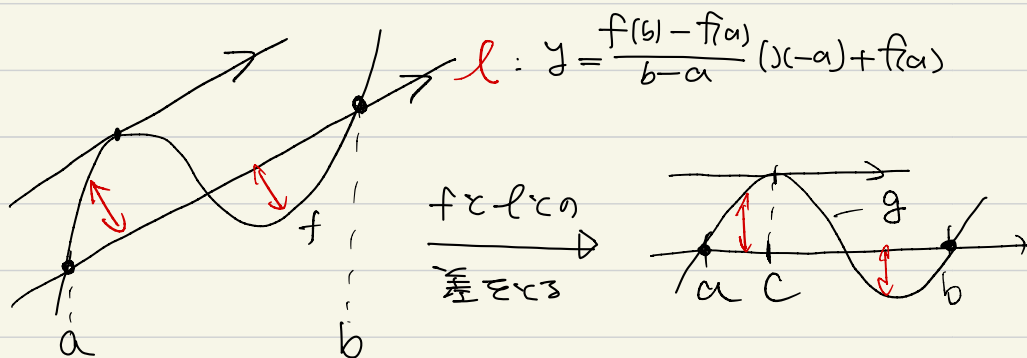
$f(a) = f(b)$ のとき, x 軸と平行な接線をもつ接点, 必ず存在するに注意.
012の定理は主張する.

Thm 2.4. (平均値の定理)

f は $[a, b]$ で連続, (a, b) で微分可能とする。このとき,

$$\exists c \in (a, b) \text{ s.t. } \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

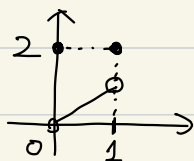
① $g(x) = f(x) - \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} (x - a) + f(a) \right)$ とおくと $g(a) = g(b) = 0$
 右の 0 の定理 から $\exists c \in (a, b) \text{ s.t. } g'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0 //$



$[a, b]$ で微分可能, '連続でもある', $x=a, x=b$ での微分は片側微分で定まる必要がある。

ただし, f は (a, b) で連続, '連続' は '1/f 2.1.1. 0 の定理の証明中に f が「有界閉区間で連続 $\Rightarrow$ 最大値・最小値をもつ」を用いている。 f の "2" の仮定は落せなければならぬ。

ex $f(x) = \begin{cases} x & (x \neq 0, 1) \\ 2 & (x = 0, 1) \end{cases}$



$$\frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = 0.$$

Cor 2.5. f は (a, b) 上微分可能と可3. (1), (2) は同値.

(1) f は (a, b) 上定数.

(2) 任意の $t \in (a, b)$ に対し, $f'(t) = 0$.

(1) $\Rightarrow$ (2) 明らか. (2) $\Rightarrow$ (1) $\forall x, y \in (a, b), x < y$ と3. $[x, y]$ 上平均値の定理を用い3と, $x < \exists c < y$ s.t. $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(c) = 0$.
お2 $f(x) = f(y)$ //

Cor 2.6. f は $[a, b]$ 上連続, (a, b) 上微分可能. (1), (2) は同値.

(1) f は $[a, b]$ 上'単調増加

(2) 任意の $t \in (a, b)$ に対し, $f'(t) \geq 0$.

(1) $\Rightarrow$ (2) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h} \geq 0, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t-h) - f(t)}{-h} \geq 0 //$

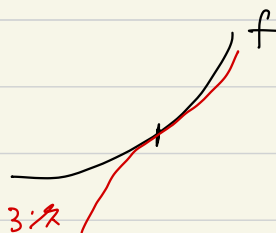
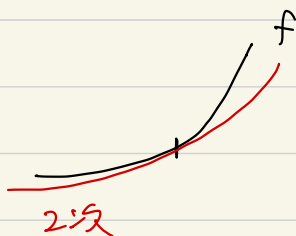
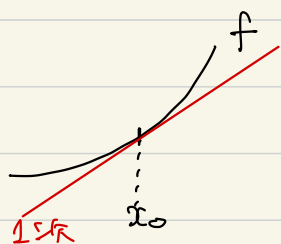
(2) $\Rightarrow$ (1) $\forall x, y \in (a, b), x < y$ と3. $[x, y]$ 上'平均値の定理を用い3と $\exists c \in (x, y)$ s.t. $\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(c) \geq 0$. お2 $f(x) \leq f(y)$ 3
 f は (a, b) 上'単調増加. f は $[a, b]$ 上連続3お2 " f は $[a, b]$ 上'単調増加 //

§ 3.3. Taylor の定理

f の x_0 における最も精度よく近似する直線が接線だった。

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \underbrace{o(x-x_0)}_{\text{誤差}} \quad (x \rightarrow x_0)$$

誤差の wavy の部分が例えは $o(x-x_0)^2$ のように 2 次で表すことが出来れば収束スピードが速いので精度はもっと良くなる。つまり直線ではなく 2 次関数で近似した方が精度が良いと言える。もちろん 3 次関数や 4 次関数, ... で近似すれば精度はどんどん良くなる。



...

もし f が n 回微分可能なら,

$$f(x) = n \text{ 次関数} + \text{誤差}$$

で表すことができます。

Prop 3.1, (Cauchy の平均値の定理)

f, g は $[a, b]$ で連続, (a, b) で微分可能とする。このとき,

$$\exists c \in (a, b) \text{ s.t. } g'(c) (f(b) - f(a)) = f'(c) (g(b) - g(a))$$

が成り立つ。もし $g'(x) \neq 0$ ($\forall x \in (a, b)$) ならば, $g(a) \neq g(b)$ かつ

$$\exists c \in (a, b) \text{ s.t. } \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

を得る。

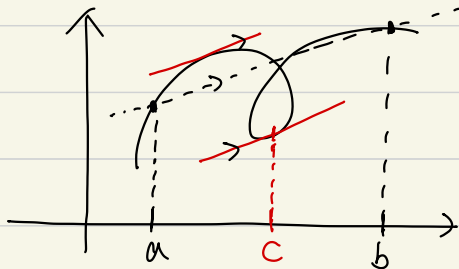
⊙ $F(x) = g(x)(f(b) - f(a)) - f(x)(g(b) - g(a))$ とおくと,

$F(a) = F(b)$ であり、この定理を適用すると, $\exists c \in (a, b)$ s.t.

$$F'(c) = g'(c)(f(b) - f(a)) - f'(c)(g(b) - g(a)) = 0 //$$

もし $g'(x) \neq 0$ ($\forall x \in (a, b)$) ならばこの定理 (の帰題) より $g(a) \neq g(b) //$

図形的には曲線 $t \mapsto \begin{pmatrix} f(t) \\ g(t) \end{pmatrix}$ に対し, $(f(a), g(a)), (f(b), g(b))$ を結ぶ直線と平行な接点をもつことを示す。



Thm 3.2. (ロピタルの定理)

f, g は (a, b) 上で微分可能で, $g'(x) \neq 0$ ($\forall x \in (a, b)$) とする.

$\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = 0$ (or ∞) とする. このとき,

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \mathbb{R} \text{ ならば存在するときは, } \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = l.$$

① $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = 0$ とする. $f(a) = g(a) = 0$ と定め, f, g は $[a, b)$ 上で連続と仮定してよい. $\forall x \in (a, b)$ に対して f, g は $[a, x]$ 上で連続, (a, x) 上で微分可能だから Cauchy の平均値の定理より,

$$\exists c \in (a, x) \text{ s.t. } \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

$$\text{よって, } \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = l \text{ ならば } \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l //$$

② $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = \infty$ とする. $\forall \varepsilon > 0$ に対して,

$$\exists \delta > 0 \text{ s.t. } 0 < x - a < \delta \Rightarrow \left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - l \right| < \varepsilon$$

が成り立つ. $\forall x \in (a, a + \delta)$ に対して, $[x, a + \delta]$ 上で Cauchy の平均値の定理を用いると,

$$\exists c \in (x, a + \delta) \text{ s.t. } \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(a + \delta) - f(x)}{g(a + \delta) - g(x)} = \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(a + \delta)}{g(a + \delta)}}{1 - \frac{g(a + \delta)}{g(x)}}$$

$$\text{よって成り立つ. } \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(a + \delta)}{g(a + \delta)} - \frac{f'(c)}{g'(c)} \frac{g(a + \delta)}{g(x)} + \frac{f'(c)}{g'(c)} =: \delta(x) + \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

と $\delta(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow a$) かつ $\delta(x) \rightarrow 0$. $\exists \delta' > 0$ s.t. $0 < x - a < \delta'$

$\Rightarrow |\delta(x)| < \varepsilon$. よって $\delta'' = \min\{\delta, \delta'\}$ とおくと,

$$0 < x - a < \delta'' \Rightarrow \left| \frac{f(x)}{g(x)} - l \right| \leq \left| \frac{f'(c)}{g'(c)} - l \right| + |\delta(x)| < 2\varepsilon //$$

Th 3.3. (Taylor の定理)

f は (a, b) 上 n 回微分可能とする。 $\forall x, x_0 \in (a, b)$ に対し,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-x_0)^n$$

ある c かつ $x_0 < c < x$ の間に存在する。

$$\textcircled{1} F(t) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k \text{ とおく。 } F'(t) = \frac{f^{(n)}(t)}{(n-1)!} (x-t)^{n-1}.$$

$x_0 < x$ と仮定してよく, $[x_0, x]$ に Cauchy の平均値の定理を
関数 F と $g(t) = -(x-t)^n$ に対して用いると,

$$\exists c \in (x_0, x) \text{ s.t. } \frac{F(c)}{g'(c)} = \frac{F(x) - F(x_0)}{g(x) - g(x_0)}$$

が成立する。 $F(x) = f(x)$ であるから

$$f'(c) = \frac{f^{(n)}(c)}{n!}, \quad f(x) - f(x_0) = \frac{f(x) - F(x_0)}{(x-x_0)^n}$$

$$\text{したがって, } f(x) = F(x_0) + \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-x_0)^n //$$

$$\textcircled{*} f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + R_n(0; x, x_0) \text{ とおくと } x \rightarrow x_0 \text{ のとき}$$

$R_n(0; x, x_0) = O(|x-x_0|^n)$ を満たす。 $R_n(0; x, x_0)$ を **剰余項** という。

$$R_n(t; x, x_0, p) = \frac{f^{(n)}(x_0 + t(x-x_0))}{p \cdot (n-1)!} (1-t)^{n-p} (x-x_0)^p \quad (p \in \mathbb{N})$$

一般的な形. $p = n$ のときが "Taylor の形で" ラグランジュの剰余
 という. $p = 1$ のとき,

$$R_n(t; x, x_0) = \frac{f^{(n)}(x_0 + t(x-x_0))}{(n-1)!} (1-t)^{n-1} (x-x_0)$$

をコーシーの剰余という.

後でやる Taylor 展開では, 剰余項として

$\sin x, e^x \rightarrow$ ラグランジュの剰余

$\log(1+x), (1+x)^\alpha \rightarrow$ コーシーの剰余

を用いる ($\frac{1}{n}$ の有無が大事)

Cor 3.4. (n 次 $\mathbb{C}^1$ 関数)

f は x_0 の $\mathbb{C}$ 隣で n 回微分可能とする。このとき、

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + o((x-x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0)$$

② f は x_0 の $\mathbb{C}$ 隣 U 上で C^n 級とする。 $x \in U$ に対し、Taylor の定理より

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-x_0)^n$$

ある C^{n-1} 関数 $g(x)$ の形に存在する。 $g(x) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n - \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-x_0)^n$
とある $f^{(n)}$ の連続性より $x \rightarrow x_0$ のとき、 $\frac{g(x)}{(x-x_0)^n} \rightarrow 0 //$

※ f が C^n 級で n 回微分可能であることを示すのは 0 次 Taylor の定理を用いて示す ($\Rightarrow$ 演習)

Def 3.5. (Taylor 展開)

f は x_0 の $\mathbb{C}$ 隣 U 上で C^∞ 級とする。剰余項 R_n が $|R_n| \rightarrow 0$ とするとき、

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n \quad (x \in U)$$

と表せる。これを f の x_0 における Taylor 展開 という。特に $x_0 = 0$ のときは マクローリン展開 という。

また、 x_0 の $\mathbb{C}$ 隣を上手に選んで f が U 上のそのような形に展開される場合、 f は x_0 において 解析的 であるという。

乗算を同じた剰余項についても成り立つ。未知数が
出て来ることもなく、評価がしやすい！

Prop 3.6. f が x_0 のある近傍 U 上 C^n 級ならば、 $\forall x \in U$ に対し

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{(-1)^n}{(n-1)!} \int_{x_0}^x (t-x)^{n-1} f^{(n)}(t) dt$$

と表せる。

$$\textcircled{\text{∴}} R_n = \frac{(-1)^n}{(n-1)!} \int_{x_0}^x (t-x)^{n-1} f^{(n)}(t) dt \text{ とおくと,}$$

$$\begin{aligned} R_{n-1} &= \frac{(-1)^{n-2}}{(n-2)!} \int_{x_0}^x (t-x)^{n-2} f^{(n-1)}(t) dt \\ &= \frac{(-1)^{n-1}}{(n-2)!} \int_{x_0}^x \left(\frac{1}{n-1} (t-x)^{n-1} \right)' f^{(n-1)}(t) dt \\ &= \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} \left(\left[(t-x)^{n-1} f^{(n-1)}(t) \right]_{x_0}^x - \int_{x_0}^x (t-x)^{n-1} f^{(n)}(t) dt \right) \\ &= \frac{1}{(n-1)!} f^{(n-1)}(x_0) (x-x_0)^{n-1} + R_n. \end{aligned}$$

したがって、 $n-1$ 次まで $\overline{R_n}$ を $f^{(n)}$ で表せる //

ex 3.7.

$$(1) \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$(2) \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$$

$$(3) e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

$$(4) \log(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} x^k}{k} \quad (|x| < 1)$$

$$(5) (1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k \quad (|x| < 1)$$

証明は演習で!!



roll (0-1)



"Michel Rolle" (フランス人)

Rolle's theorem (ロルの定理)